novelty 강화3

진행 상태	시작 전
프로젝트	[연구주제] VLA(Pi0.5) + TO hybrid (RB-Y1)
태그	

세그맨테이션 연구들

1. GuidedVLA
    a. Grounding SAM: Grounding DINO + SAM
        - Grounding DINO: "사과가 어디에 있는가?"
        - SAM: "찾아낸 사과의 정확한 픽셀 영역은 어디까지인가?"
    b. Qwen3-VL로 객체 위치의 Point Prompt를 생성하고 SAM 2로 마스크를 추적한 다음, 사람이 검증하는 방법
2. RoboGround
    a. 타깃을 찾는 것과 성공적으로 잡는 것은 다르다
    b. 연구진은 마스크가 객체의 위치를 안내하는 데 효과적이지만 정밀한 Grasp 자세를 보장하지는 못한다고 설명합니다.
    또한 Ablation에서는 Easy Task 성공률이 예측 마스크 사용 시 64%, Ground Truth 마스크 사용 시 68%였습니다. 정확한 마스크로 교체해도 성공률이 100%에 가까워지지 않는다는 점이 중요합니다.
3. AFI
    a. Grounded SAM으로 3D Grounding까지 수행해도 실패한다
    b. CVPR 2026 AFI는 Grounded SAM으로 타깃을 분할한 뒤 Depth를 이용해 3D Spatial Affordance Field를 생성합니다.
    c. 실제 시스템은 π0·π0.5를 사용하고, Pick → Place와 같은 작업 단계가 바뀌면 새로운 목표에 맞춰 Grounding을 갱신합니다.

연구진의 200회 이상 실제 로봇 실험에 대한 실패 원인 분석에는 다음 항목이 보고되어 있습니다.

4. KNOWS
    a. KNOWS는 이미 Frozen VLA의 내부 Attention으로 현재 타깃을 선택합니다.
    b. 동시에 YOLOE를 이용해 장면 객체를 분할·추적하고, 객체마다 Ellipsoid를 만들어 CBF 안전필터를 적용합니다.
    c. 저자들이 직접 명시한 한계는 다음과 같습니다.
        - 객체 형상을 Ellipsoid로 근사하면 실제 형상보다 과도하거나 부족하게 장애물 영역을 표현할 수 있습니다.
        - 심한 가림에서는 객체 추적과 ID Association이 실패할 수 있습니다.
        - End-effector만 충돌 검사하므로 팔꿈치나 상완의 충돌을 방지하지 못할 수 있습니다.
    d. 실시간 성능 측정에서는 YOLOE-11m-seg가 평균 19.3ms, Attention 추출이 0.8ms, 전체 안전 Wrapper가 49.3ms를 사용했습니다. 이는 해당 논문의 하드웨어·실험 설정에서 측정된 값입니다.

논문 novelty, contribution 관련

1. 기존 텍스트 기반 Segmentation은 객체의 시각적 영역을 제공하지만, VLA가 생성한 행동과 해당 객체의 관계, 그리고 작업 단계에 따른 접촉 제약을 직접 제공하지 않는다. 이에 본 연구는 Frozen VLA의 내부 표현을 활용해 별도의 Segmentation 모델이나 Mask 지도 학습 없이 정책 관련 객체를 3D 공간에 Grounding하고, 이를 충돌 안전성 확보에 활용할 수 있는지 탐구한다.
2. Grounded SAM의 약점을 억지로 찾기보다, Grounded SAM이 훌륭한 Segmentation 모델임을 인정하고도 왜 로봇의 행동 및 안전성 문제에는 다른 표현이 필요한지를 증명해야 합니다.
3. AG3S에 주는 시사점: 객체를 정확하게 분할하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그러나 이 실패가 충돌 제약 때문이라고 단정할 수도 없습니다. 그리퍼 자세, 학습된 행동, 접촉 물리 등 다른 원인이 포함되기 때문입니다.
4. AG3S에 주는 시사점: 문제는 단순히 2D를 3D로 복원하지 않았기 때문만이 아닙니다. 3D 타깃 위치가 주어져도 안전한 접근, 접촉, 이동에 필요한 제약은 별도의 문제입니다.
5. AG3S는 VLA Attention과 내부 Visual Feature를 이용해 객체 영역 자체를 복원하고, 이를 더 세밀한 3D 충돌 제약으로 변환하려고 합니다. 다만 외부 Segmenter 제거와 정밀한 3D 분리가 정말 도움이 되는지는 KNOWS 대비 실험으로 증명해야 합니다.

공통적인 문제

1. Segmentation 오류가 행동 오류로 전파된다(OBEYED-VLA)
    a. 객체 마스크가 부분적으로 잘못 생성되면 VLA는 잘못된 객체 영역을 입력받아 부정확한 Action을 생성할 수 있습니다.
    b. 특히 OBEYED-VLA는 Wrist Camera에서는 올바른 타깃을 관측했음에도 다른 카메라의 잘못된 Grounding을 충분히 억제하지 못했다는 점을 직접 보고했습니다
2. 정확한 Segmentation은 안전한 Manipulation을 보장하지 않는다(RoboGround, AFI)
    a. 객체를 찾는 것, 객체에 접근하는 것, 객체를 안정적으로 파지하는 것, 주변 장애물과 충돌하지 않는 것은 서로 다른 문제입니다.
    b. 이 문제를 AG3S가 모두 해결한다고 주장해서는 안 됩니다. 예를 들어 파지력 부족이나 물체 미끄러짐은 현재 AG3S의 충돌 회피 목적만으로 해결되지 않습니다.
    c. 우리가 집중해야 할 것은 정확한 객체 Grounding 이후에도 발생하는 불필요한 접촉과 충돌입니다
3. 객체의 시각적 분류와 접촉 가능 상태는 다르다
    a. AG3S의 Task-dependent Contact Constraints와 직접 연결됩니다.
    b. 사과는 동일한 객체이지만 작업에 따라 충돌 제약에서의 역할이 바뀝니다.

작업 단계	사과의 역할	필요한 제약
Approach	접촉 전 대상	원칙적으로 충돌 방지
Grasp	의도된 접촉 대상	허용된 그리퍼 부분에 한정하여 접촉 허용
Transport	로봇에 부착된 물체	사과와 외부 장애물의 충돌 방지
Place	놓아야 할 물체	바구니 등 의도된 접촉 허용 및 주변 충돌 방지

▼ 각 논문들의 Novelty

1. 각 논문의 Novelty를 한눈에 비교

논문	저자가 해결하려는 핵심 문제	주장하는 Novelty
RoboGround (CVPR 2025)	VLA가 새로운 객체·복잡한 언어 지시에 잘 일반화되지 않음	Grounding Mask를 정책의 중간 표현으로 학습시키고 대규모 데이터 생성으로 일반화 개선
OBEYED-VLA (2025~2026,	배경, 방해 객체, 타깃 부재에 VLA가 취약	다중 뷰 객체 중심 Grounding과 3D 기하 표현으로 인식과 행동을 분

논문	저자가 해결하려는 핵심 문제	주장하는 Novelty
Preprint)		리
AFI (CVPR 2026)	VLA가 새로운 환경에서도 학습한 경로를 반복하는 Memory Trap	3D Affordance Field로 실패를 감지하고 행동을 개입·재평가
KNOWS (2026, Preprint)	VLA가 비타깃 객체와 충돌하고 동적 장애물을 안전하게 회피하지 못함	내부 Attention으로 현재 타깃을 찾고 YOLOE와 CBF로 실시간 안전필터 구성
GuidedVLA (RSS 2026)	VLA Attention이 불필요한 시각 정보에 집중해 일반화가 저하됨	Action Decoder의 Attention Head를 객체·기하·시간 논리에 특화하도록 지도 학습
WBAG (2026, Preprint)	End-effector만 보호하면 로봇의 팔과 파지 물체가 충돌할 수 있음	Whole-body 및 Attached-object 기하를 포함하는 Grasp-conditioned CBF 제약
EXAONE-VLA (Applied Sciences 2026)	모바일 로봇이 공간의 의미를 이해하고 이동·조작을 연결하기 어려움	Semantic Topological Graph와 계층적 LLM 추론을 이용한 이동·조작 통합

▼ 연구 주제

"기존 VLA 안전 시스템은 객체 ID를 선택하는 Policy Grounding과 충돌 회피에 필요한 3D Geometry Reconstruction을 서로 다른 모델에 의존한다. 우리는 Frozen VLA 내부 표현을 이용해 두 문제를 통합하고, 불확실한 객체 영역이 위험한 충돌 제외로 이어지는 문제를 완화한다.”

▼ Problem Definition

- **연구 동기**
  기존 Segmentation 기반 VLA 연구들은 Grounded SAM, YOLOE, SAM 계열을 이용해 객체 식별과 공간적 Grounding을 개선했습니다. 그러나 실제 Pick-and-Place에서는 부분 가림으로 인한 객체 혼합, 잘못된 Grounding의 행동 전파, 정확한 객체 위치 정보에도 불구하고 발생하는 충돌과 접촉 실패가 여전히 보고됩니다.
- 핵심 기술적 간극
  기존의 외부 Segmentation은 객체의 시각적 소속 영역을 제공하지만, 이를 VLA의 현재 행동과 연관된 3D 객체 영역, 불확실성, 접촉 허용 제약으로 연결하는 과정에서 오류가 발생할 수 있습니다.
- AG3S의 연구 가설
  Frozen VLA의 내부 Attention과 Visual Features를 이용해 정책 관련 객체를 3D 공간에서 직접 분리하고, 불확실한 영역을 보수적으로 처리하며, 작업 단계별 링크

접촉 제약을 적용하면 외부 Segmenter에 의존하는 방식보다 안전한 조작을 달성할 수 있습니다.

▼ 가설을 설득하기 위한 실험

5. 이 가설을 검증하는 데 가장 중요한 실험

외부 Segmenter를 불리하게 설정하면 연구 결과를 설득하기 어렵습니다. 이미 존재하는 개선책을 모두 허용한 강한 Baseline을 구성해야 합니다.

구성	인식	3D/접촉 제약	실험 목적
B1	Grounded SAM	기존 방식	외부 Segmenter 기준 성능
B2	Grounded SAM + 다중 뷰·추적 개선	AG3S와 동일한 안전 제약	강력한 외부 인식 Baseline
B3	Oracle GT Mask	AG3S와 동일한 안전 제약	완벽한 인식일 때의 성능 상한
AG3S	Frozen VLA Attention + Feature Graph	AG3S 안전 제약	별도 Segmenter 없는 통합 방식

특히 B2가 중요합니다.

B2와 AG3S를 비교하면 안전 제약을 동일하게 유지한 상태에서 VLA 내부 Grounding을 사용하는 것이 실제로 도움이 되는지 판단할 수 있습니다.

그리고 B3와 비교하면 AG3S의 실패가 인식 문제 때문인지, 경로 최적화와 접촉 제약 때문인지 구분할 수 있습니다.

▼ 선행연구와 비교하면

AG3S 기술	가장 가까운 선행연구	현재 차별화 가능성
Frozen VLA Attention으로 타깃 선택	KNOWS	이것만으로는 신규성이 낮음
Visual Feature를 이용한 객체 영역 확장	TokenCut, CutLER 등	기존 객체 발견 기술과 겹침
Attention + Feature + Depth 기반 3D Grounding	OBEYED-VLA 및 3D Grounding 연구	학습·추론 구조 및 안전성 연결에서 차별화 필요
Segmenter-free Target/Obstacle 분리	KNOWS, GuidedVLA와 비교 필요	추가 학습 없이 객체 Geometry까지 복원한다면 유망
Whole-body Collision Avoidance	WBAG	독립적 Novelty로는 약할 수 있음

AG3S 기술	가장 가까운 선행연구	현재 차별화 가능성
Grasp 상태별 접촉 제약	WBAG 및 기존 Task-aware Planning	세밀한 Link-specific Contact가 실제 차이를 만드는지 입증 필요
Action Chunk 기반 Trajectory Optimization	CBF 기반 연구, 기존 VLA 안전 계획 연구	충돌 제약·부드러움·원래 행동 보존의 통합에서 차별화 가능

▼ 연구질문

> 외부 Segmentation과 VLA를 결합했음에도 인식 오류가 행동 오류 및 위험한 접촉으로 전파되는 문제를, Frozen VLA의 내부 표현을 활용한 정책 조건부 3D Grounding과 불확실성 인지형 충돌 제약으로 줄일 수 있는가?

> “왜 VLA의 내부 Attention과 Visual Feature를 함께 사용해야만 기존 외부 Segmentation 기반 시스템에서 발생하는 3D Target–Obstacle 혼합과 잘못된 충돌 제외 문제를 더 효과적으로 해결할 수 있는가?”

이 질문에 대해 강력한 Baseline, Ablation, 실패 원인 분석으로 답할 수 있다면, 비슷해 보이는 수많은 Segmentation + VLA 연구 사이에서도 AG3S의 독립적인 기여를 설명할 수 있습니다.

▼ Novelty

> Policy-conditioned 3D Safety Grounding without External Segmentation Models

즉, 객체 분할 모델이 출력하는 일반적인 Mask 대신, VLA 자체의 내부 표현을 3D Safety Representation으로 변환하는 방법입니다.

이를 다음 세 가지로 구체화할 수 있습니다.

1. Target Identification과 Target Geometry Reconstruction을 통합합니다. 기존 KNOWS가 Attention으로 타깃을 선택하고 외부 Segmenter에서 Geometry를 얻었다면, AG3S는 둘 다 Frozen VLA 내부 표현과 RGB-D 관측에서 복원하려 합니다.
2. 둘째, Segmentation Confidence와 Collision Safety를 직접 연결합니다. 객체 경계가 불확실할 때 타깃으로 단정하여 장애물을 제거하지 않고, Unknown 영역에 보수적인 충돌 제약을 부여하는 방법입니다. 단순한 신뢰도 임계값을 넘어 새로운 알고리즘적 기여를 만들려면 불확실성 모델과 안전성 사이의 관계를 명시해야 합니다.
3. 셋째, 재구성한 객체 영역을 작업 단계에 따른 Contact Constraint에 연결합니다. 다만 이 부분은 WBAG와 중복되므로, 새로운 링크별 접촉 제약의 필요성을 실제 충

돌 사례로 입증해야 합니다.

핵심: “Segmentation 오류가 발생할 수 있는 실제 Pick-and-Place 환경에서도 위험한 충돌로 이어지는 경로를 차단하는 것”

인용

1. 결국 AG3S에서 더 중요한 연구 질문은 “Attention으로 SAM만큼 정확한 2D 마스크를 생성할 수 있는가?”보다는 “정밀한 2D 마스크를 생성하지 않고도 VLA의 행동 의도에 부합하는 안전한 3D 타깃 영역을 복원할 수 있는가?”입니다.